ন্যায় অনুমান (Syllogism)

বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত (Statements & Conclusions) - সম্পূর্ণ মাস্টার গাইড

১. ন্যায় অনুমান (Syllogism) কী?

ন্যায় অনুমান বা Syllogism হলো লজিক্যাল রিজনিং (Logical Reasoning)-এর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে দুই বা ততোধিক বিবৃতির (Statements) ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্তে (Conclusion) পৌঁছাতে হয়। চাকরির পরীক্ষায় (যেমন- WBCS, Bank, SSC, Rail, Primary TET) এই টপিক থেকে প্রতি বছর ৩ থেকে ৫টি প্রশ্ন অবশ্যই আসে।

গুরুত্বপূর্ণ নোট: বাস্তব পৃথিবীর সাথে বিবৃতির তথ্যের মিল না-ও থাকতে পারে (যেমন: "সব মানুষই বিড়াল")। আমাদের ধরে নিতে হবে প্রদত্ত বিবৃতিটি ১০০% সত্য, এবং সেই অনুযায়ী লজিক প্রয়োগ করতে হবে।

২. বিবৃতির প্রকারভেদ (Types of Statements)

ন্যায় অনুমানে প্রধানত ৪ ধরনের বিবৃতি দেখা যায়। এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সার্বিক (Universal) এবং বিশেষ (Particular)।

প্রকারভেদ	গঠন (Structure)	প্রকৃতি (Nature)	ভেন চিত্র ধারণা
Type A (Universal Positive)	সব A হলো B (All A are B)	১০০% ইতিবাচক	A-এর বৃত্তটি সম্পূর্ণভাবে B-এর ভেতরে থাকবে।
Type E (Universal Negative)	কোনো A, B নয় (No A is B)	১০০% নেতিবাচক	A এবং B-এর বৃত্ত দুটি সম্পূর্ণ আলাদা হবে, কোনো সংযোগ থাকবে না।
Type I (Particular Positive)	কিছু A হলো B (Some A are B)	আংশিক ইতিবাচক	A এবং B-এর বৃত্তের মধ্যে কিছু অংশ সাধারণ (Common) থাকবে।
Type O (Particular Negative)	কিছু A, B নয় (Some A are not B)	আংশিক নেতিবাচক	A-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ B-এর বাইরে থাকবে।

৩. ভেন চিত্র (Venn Diagram) অঙ্কনের নিয়ম

Syllogism সমাধানের সবচেয়ে সহজ ও নির্ভুল পদ্ধতি হলো **ভেন চিত্র পদ্ধতি**। চিত্র আঁকার সময় সর্বদা **ন্যূনতম ওভারল্যাপিং (Minimum Overlapping)** বা মৌলিক চিত্র (Basic Diagram) আঁকতে হবে।

- **সব A হলো B:** একটি ছোট বৃত্ত (A) এবং তাকে ঘিরে একটি বড় বৃত্ত (B)।

- **কিছু A হলো B:** দুটি বৃত্ত পরস্পরকে কিছুটা ছেদ করবে।
- **কোনো A, B নয়:** দুটি বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা এঁকে মাঝে একটি ক্রস (X) চিহ্ন দিতে হবে, যা বোঝায় এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক সম্ভব নয়।

৪. সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের গোল্ডেন রুলস (Golden Rules for Conclusions)

সিদ্ধান্ত প্রধানত দুই প্রকার হয়: **নিশ্চিত সিদ্ধান্ত (Definite Conclusion)** এবং **সম্ভাবনামূলক সিদ্ধান্ত (Possibility)**।

1. **১০০% সত্যের নিয়ম:** একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত তখনই সঠিক বলে গণ্য হবে, যখন সেটি সমস্ত সম্ভাব্য ভেন চিত্রে সত্য প্রমাণিত হবে। যদি কোনো একটি চিত্রেও সেটি ভুল প্রমাণিত হয়, তবে সিদ্ধান্তটি ভুল।
2. **ইতিবাচক বিবৃতি থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত:** যদি সমস্ত বিবৃতি ইতিবাচক (Positive) হয়, তবে কোনো নিশ্চিত নেতিবাচক (Definite Negative) সিদ্ধান্ত কখনো সঠিক হতে পারে না।
3. **লুকানো সম্পর্ক:** যদি দুটি বৃত্তের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক বলা না থাকে, তবে তাদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোনো সম্পর্ক তৈরি করা যাবে না, তবে তাদের মধ্যে সম্ভাবনা (Possibility) থাকতে পারে।

৫. স্পেশাল কেস ১: 'Either - Or' (হয় ১ অথবা ২ সঠিক)

পরীক্ষায় অনেক সময় অপশনে থাকে "Either I or II follows"। এই অপশনটি বেছে নেওয়ার জন্য ৩টি শর্ত একসাথে পূরণ হতে হবে:

- **শর্ত ১:** দুটি সিদ্ধান্তকেই **ব্যক্তিগতভাবে ভুল (Individually False)** হতে হবে (নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না)।
- **শর্ত ২:** উভয় সিদ্ধান্তের **Subject** এবং **Predicate** এক হতে হবে (যেমন: একটিতে চশমা ও কলম থাকলে, অন্যটিতেও চশমা ও কলম থাকতে হবে)।
- **শর্ত ৩:** সিদ্ধান্ত দুটির একটিকে **ইতিবাচক (Positive)** এবং অন্যটিকে **নেতিবাচক (Negative)** হতে হবে। (একে Complementary Pair বলা হয়)।

Complementary Pairs সমূহ: (Some + No), (All + Some not), (Some + Some not)। **মনে রাখবেন:** (All + No) কখনো Either-Or পেয়ার গঠন করে না।

৬. স্পেশাল কেস ২: 'Possibility' (সম্ভাবনা) এর নিয়ম

যদি সিদ্ধান্তের সাথে "হওয়ার সম্ভাবনা আছে" (Is a possibility/Can be) শব্দ জোড়া থাকে:

- যে সম্পর্কটি ১০০% নিশ্চিতভাবে সত্য, তার কোনো সম্ভাবনা (Possibility) সঠিক হয় না। (যেমন: আজ রবিবার হলে, আজ রবিবার হওয়ার সম্ভাবনা ভুল)।

- যদি দুটি উপাদানের মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক না জানা থাকে (No Relation), তবে তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্ভাবনামূলক সিদ্ধান্ত সঠিক হয়।

৭. নিউ প্যাটার্ন: 'Only' এবং 'Only a few' (আজকালকার পরীক্ষার ট্রেন্ড)

A. Only A is B (শুধুমাত্র A হলো B)

এর অর্থ হলো **"All B are A" (সব B হলো A)**, কিন্তু এখানে একটি বিশেষ শর্ত থাকে। B উপাদানটি A ছাড়া আর অন্য কারোর সাথে কখনো কোনো সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে না। B সম্পূর্ণভাবে লকড (Locked) হয়ে যায়।

B. Only a few A is B (শুধুমাত্র কিছু A হলো B)

ব্যাঙ্কিং ও এসএসসি পরীক্ষায় এটি খুব আসছে। এর দুটি অর্থ একসাথে প্রকাশ পায়:

1. **Some A are B** (কিছু A হলো B) - সত্য।
2. **Some A are NOT B** (কিছু A, B নয়) - এটিও ১০০% সত্য।

৮. উদাহরণ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ সমাধান (Solved Examples)

উদাহরণ ১: (সাধারণ নিয়ম)
বিবৃতি:
১. সব কলম হলো বই। (All pens are books)
২. সব বই হলো খাতা। (All books are copies)

সিদ্ধান্ত:
I. সব কলম হলো খাতা।
II. কিছু খাতা হলো কলম।

সমাধান ও ব্যাখ্যা:
ভেন চিত্র অনুযায়ী, কলমের বৃত্তটি বইয়ের ভেতরে এবং বইয়ের বৃত্তটি খাতার ভেতরে থাকবে।
- সিদ্ধান্ত I সঠিক, কারণ কলম সম্পূর্ণভাবে খাতার ভেতরে রয়েছে।
- সিদ্ধান্ত II-ও সঠিক, কারণ খাতার একটি অংশ কলম দ্বারা আবৃত।
উত্তর: সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই সঠিক (Both I and II follow)।

উদাহরণ ২: (Either-Or কেস)
বিবৃতি:
১. কিছু চশমা হলো ঘড়ি।
২. কিছু ঘড়ি হলো আয়না।

সিদ্ধান্ত:
I. কিছু চশমা হলো আয়না।
II. কোনো চশমা আয়না নয়।

সমাধান ও ব্যাখ্যা:
এখানে চশমা এবং আয়নার মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। তাই নিশ্চিতভাবে কোনোটিই বলা যায় না (দুটি সিদ্ধান্তই আলাদাভাবে ভুল)। কিন্তু এখানে Subject ও Predicate এক (চশমা, আয়না) এবং একটি Positive (Some) ও অন্যটি Negative (No)।
উত্তর: হয় সিদ্ধান্ত I অথবা II সঠিক (Either I or II follows)।

উদাহরণ ৩: (Modern Pattern - Only a few)
বিবৃতি:
১. শুধুমাত্র কিছু (Only a few) আম হলো আপেল।
২. সব আপেল হলো কলা।

সিদ্ধান্ত:
I. কিছু আম আপেল নয়।
II. সব আম কলা হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে।

সমাধান ও ব্যাখ্যা:
- 'Only a few' এর নিয়মানুযায়ী "কিছু আম আপেল নয়" ১০০% সঠিক। তাই সিদ্ধান্ত I সঠিক।
- যেহেতু কিছু আম কখনোই আপেল হতে পারবে না, তাই সব আম কখনোই কলার ভেতর ঢুকতে পারবে না (কারণ সব আম কলার ভেতর ঢুকলে আম সব আপেলও হয়ে যেতে পারে যা শর্তবিরোধী)। তাই সিদ্ধান্ত II ভুল।
উত্তর: কেবল সিদ্ধান্ত I সঠিক (Only I follows)।

৯. পরীক্ষার জন্য দ্রুত সমাধানের ট্রিকস (Exam Tips)

- প্রশ্ন দেখেই আগে বেসিক ভেন চিত্রটি এঁকে ফেলুন। পেন-পেনসিল স্কিপ করে শুধু নামের প্রথম অক্ষর (যেমন আমের জন্য আ, আপেলের জন্য আপ) ব্যবহার করুন সময় বাঁচাতে।
- নেতিবাচক সিদ্ধান্ত চেক করার সময় অল্টারনেটিভ বা পসিবিলিটি চিত্র মনে মনে ভাবুন। যদি কোনোভাবে নেতিবাচক কথাটিকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়, তবে সিদ্ধান্তটি ভুল হয়ে যাবে।
- "অনলি আ ফিউ" (Only a few) থাকলে চিত্র আঁকার সময় যে অংশটি "নয়" বোঝাচ্ছে সেখানে একটি ছোট ক্রস মার্ক দিয়ে রাখুন যাতে গুলিয়ে না যায়।